

Yakka topshiriq — 6-hafta

“Ikki oʻzgaruvchi, bitta son, va u yashirgan narsa”

STAT201 · CLO4 · Blum: Qoʻllash → Tahlil → Baholash · 100 ball · 2025/2026

1 Topshiriqning maqsadi

Bu topshiriqda siz **bitta juft oʻzgaruvchini** oxirigacha olib borasiz: ular orasidagi bogʻlanishni chizasiz, kovariatsiya va korrelyatsiyani *qoʻlda* hisoblaysiz, bitta *r* soni *nimani yashirayotganini* oʻlchaysiz va nihoyat $\text{Var}(aX + bY)$ ni qoʻllab **bitta amaliy qaror** taklif qilasiz — qaror xato boʻlganda *qancha turishini* hisoblab.

Topshiriqning bitta jumlası

Korrelyatsiyani hisoblashdan oldin chizing, keyin bitta son yetarli emasligini oʻlchang, va oxirida $2ab \text{Cov}(X, Y)$ hadini pulga (yoki boshqa amaliy birlikka) aylantiring.

Rivojlanadigan kompetensiyalar

Kompetensiya	Ushbu topshiriqda qanday rivojlanadi
Analitik mulohaza	Bir maʼlumotdagi uch xil korrelyatsiya oʻlchovining farqini nomlash va sababini koʻrsatish
Muammo yechish	$\text{Var}(aX + bY)$ ni real ikki aktivli masalaga qoʻllash va w^* ni chiqarish
Raqamli savodxonlik	R yoki Python da sochma diagramma, kovariatsiya matritsasi va detrending bilan ishlash
Tanqidiy fikrlash	“ <i>r</i> yuqori — bogʻlanish kuchli” degan umumiy bahoni rad etish va uni oʻlchanadigan bayonotga almashtirish
Etik mulohaza	Korrelyatsiyani sababiy tilda taqdim etishdan ongli ravishda voz kechish
Kasbiy yozuv	Qaror, uning narxi va cheklovlarni bir sahifada, yashirmasdan bayon qilish
SI savodxonligi	Til modelining korrelyatsiya mavzusidagi xarakterli xatolarini tanib olish va tuzatish

Baholanadigan oʻquv natijalari

Topshiriqni bajargach siz quyidagilarni bajara olasiz:

- ikki oʻzgaruvchining birgalikdagi harakatini grafik va sonli yoʻl bilan tavsiflash;
- kovariatsiyani taʼrifdan va hisoblash formulasidan chiqarish, ikkala natijaning mos kelishini koʻrsatish;
- korrelyatsiyani talqin qilish va uning *uchta* cheklovini oʻz maʼlumotingizda namoyish qilish;
- $\text{Var}(aX + bY)$ ni qoʻllash, $2ab \text{Cov}$ hadining hissasini alohida ajratish va diversifikatsiyani sonlashtirish;
- umumiy trendning korrelyatsiyaga qoʻshgan hissasini *oʻlchash* va shu asosda sababiy talqindan tiyilish.

2 Maʼlumot: nimadan tanlash mumkin

Manba	Mos o'zgaruvchi juftliklari	Talab qilinadigan n
markaziy-osiyo-hosildorlik.csv	ikki mamlakat bitta ekin bo'yicha; yoki bitta mamlakat ikki ekin bo'yicha	27 (ruxsat etiladi)
kinolar-byudjet.csv	byudjet va jahon_daromadi; byudjet va ichki_daromad	≥ 200 (kichik guruh)
Ochiq portal (FAOSTAT, World Bank, OWID, stat.uz, IMF)	inflyatsiya va ishsizlik; eksport va valyuta kursi; narx va iste'mol; ikki tarmoq indeksi	≥ 40
Moliyaviy qatorlar (ochiq manba)	ikki aktiv, ikki indeks yoki ikki valyuta juftligi	≥ 60
O'z kuzatuvingiz (so'rovnoma, o'lchov)	vaqt va masofa; xarajat va daromad; sarflangan soat va natija	≥ 40

To'rtta qat'iy talab

- (1) **Ikkala o'zgaruvchi ham sonli bo'lishi kerak.** Kategorik o'zgaruvchi uchun Pirson r hisoblanmaydi. Ikkilik (0/1) kodlash faqat *qo'shimcha* tahlil sifatida ruxsat etiladi va shunday belgilanadi.
- (2) **Ma'lumot haqiqiy bo'lishi kerak** va manbasi ko'rsatilishi shart: nomi, yuklab olingan sana, havola. Simulyatsiya qilingan ma'lumot faqat *4-bosqichdagi* namoyish uchun ishlatiladi va simulyatsiya qilingan ma'lumot deb belgilanadi; generatsiya qoidasi va urug'i yoziladi.
- (3) **Kamida bitta o'zgaruvchi vaqt bo'yicha o'lchangan bo'lishi kerak** — 6-bosqichda trendni olib tashlash talab qilinadi. Vaqt qatori bo'lmasa, 6-bosqich uchun o'qituvchidan muqobil so'rang.
- (4) **Guruhda ikkita bir xil juftlik bo'lmasligi kerak.** Juftlikni tanlaganingizdan so'ng uni Moodle'dagi umumiy jadvalga yozing — birinchi yozgan talaba juftlikni "band qiladi".

3 Bosqichma-bosqich ko'rsatma

1-bosqich. Juftlik, kontekst va avval grafik (10 ball)

[Blum: Tushunish · Qiyinlik: 2]

1. Ikkala o'zgaruvchini nomlang, birligini va *kuzatuv birligini* yozing (nima bitta qatorni tashkil qiladi?).
2. Manbani to'liq keltiring: tashkilot, fayl nomi, yuklab olingan sana, havola.
3. Har bir o'zgaruvchi uchun n , $\bar{x}$, s , min, median, max ni jadvalda bering.
4. **Sochma diagrammani chizing — hech qanday son hisoblashdan oldin.** O'q nomlari, birliklar va manba majburiy.
5. Grafikka qarab *yozing* (son emas, jumla): bog'lanish bormi? Chiziqlimi? Chetlashgan kuzatuv ko'rinadimi? Ikki guruhga ajralganmi?
6. Bir jumlada: bu juftlik bo'yicha *qanday amaliy qaror* qabul qilinishi mumkin?

Nima uchun grafik birinchi

Anskombning to'rt to'plamida $\bar{x}$, s_x , $\bar{y}$, s_y va r deyarli bir xil ($r \approx 0,816$), grafiklari esa butunlay boshqa. Agar siz r ni birinchi hisoblasangiz, keyin grafikni *shu songa qarab* o'qiysiz. **Tartib muhim:** avval ko'ring, keyin o'lchang. Hisobotda grafik r dan *oldin* turishi shart.

2-bosqich. Kovariatsiya — ikki yo'l bilan (15 ball)

[Blum: Qo'llash · Qiyinlik: 3]

1. Ma'lumotingizdan **kamida 9 ta kuzatuvni** tanlab oling (yoki $n \leq 30$ bo'lsa hammasini) va $x_i - \bar{x}$, $y_i - \bar{y}$, ko'paytma ustunlari bilan **qo'lda hisoblash jadvalini** to'ldiring.
2. $s_{xy} = \frac{1}{n-1} \sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})$ ni shu jadvaldan chiqaring.

3. Xuddi shu qiymatni *hisoblash formulasidan* oling: $s_{xy} = \frac{n}{n-1}(\overline{xy} - \bar{x}\bar{y})$. Ikkala natija mos kelishini ko'rsating.
4. **Eng katta hissa qo'shgan uchta kuzatuvni aniqlang** (ko'paytma bo'yicha). Ular qaysi yil / qaysi obyekt? Nima sodir bo'lgan?
5. Kovariatsiyaning *birligini* yozing. Bu birlikda s_{xy} ning kattaligi haqida nima deya olasiz?

3-bosqich. Korrelyatsiya va uning uchta yuzi (15 ball)

[Blum: Qo'llash–Tahlil · Qiyinlik: 4]

1. $r = s_{xy}/(s_x s_y)$ ni hisoblang va r^2 ni keltiring.
2. Uchta o'lchovni jadvalda yonma-yon qo'ying: **Pirson** r , **Spirmen** ρ (*Spearman's rho*) (ranglar bo'yicha) va **Kendall** τ (*Kendall's tau*).
3. **Ular farq qildimi?** Spirmen Pirsondan yuqori bo'lsa — bog'lanish monoton, ammo to'liq chiziqli emas; past bo'lsa — sabab boshqa. Farqni izohlang.
4. Bitta o'zgaruvchini logarifmlang (musbat bo'lsa) va Pirson r ni qayta hisoblang. Nima o'zgardi? Nima uchun Spirmen ρ o'zgarmadi?
5. r ni *birlikni o'zgartirib* tekshiring: bir o'zgaruvchini 1000 ga ko'paytiring. s_{xy} va r bilan nima bo'ldi? Bu nimani isbotlaydi?

4-bosqich. Bitta son nimani yashiradi (20 ball)

[Blum: Tahlil · Qiyinlik: 5]

O'z ma'lumotingizda **kamida uchta** nosozlikni tekshiring va har biriga son bilan javob bering:

Nosozlik	Qanday tekshiriladi	Nima yoziladi
Chetlashgan kuzatuv	Eng chetdagi 1–2 nuqtani olib tashlab r ni qayta hisoblash	Ikkala r va farq
Egri bog'lanish	Sochma diagramma; Spirmen va Pirson farqi	Farq va uning yo'nalishi
Ikki guruh (aralashma)	Ma'lumotni ma'noli guruhga bo'lib r ni alohida hisoblash	Guruhlar ichidagi r va umumiy r
Cheklangan oraliq	Faqat markaziy 50 % da r ni qayta hisoblash	Ikkala r ; qanchaga tushdi
Yig'ilgan ma'lumot	Yillik va oylik (yoki mamlakat va tuman) darajasida r	Ikkala daraja uchun r

1. Har bir tekshiruv uchun: r oldin, r keyin, farq.
2. **Anskomb namoyishi.** Ma'ruzadagi to'rt to'plamdan bittasini o'z sochma diagrammangiz yoniga qo'ying. Sizning ma'lumotingiz qaysi to'plamga eng o'xshash? Nima uchun?
3. **Bitta jumla yozing:** “Mening $r = \dots$ soni $\dots$ ni ko'rsatmaydi, buni faqat grafikdan / qism tahlildan ko'rish mumkin.”

5-bosqich. $\text{Var}(aX + bY)$ va diversifikatsiya (25 ball)

[Blum: Qo'llash–Baholash · Qiyinlik: 5]

1. Ikki o'zgaruvchini *ikki aktiv* sifatida talqin qiling (ikki mamlakat hosili, ikki tarmoq daromadi, ikki bozor, ikki mahsulot). Talqinni bir jumlada asoslang.

2. $\text{Var}(0,5X + 0,5Y)$ ni **ikki yo'l bilan** hisoblang: (i) $0,5X + 0,5Y$ qatorini tuzib bevosita; (ii) $a^2 \text{Var}(X) + b^2 \text{Var}(Y) + 2ab \text{Cov}(X, Y)$ formulasidan. Mos kelishini ko'rsating.
3. **Uch hadning ulushini alohida yozing:** qaysi biri eng katta? $2ab \text{Cov}$ hadi musbatmi yoki manfiy?
4. Bog'liqsizlik farazi qanday xato beradi? Ya'ni $a^2 \text{Var}(X) + b^2 \text{Var}(Y)$ ni haqiqiy qiymat bilan solishtiring va farqni *foizda* bering.
5. Minimal dispersiyali ulushni hisoblang:

$$w^* = \frac{\text{Var}(Y) - \text{Cov}(X, Y)}{\text{Var}(X) + \text{Var}(Y) - 2 \text{Cov}(X, Y)}$$

va $\text{Var}_{\min}$, $\text{SD}_{\min}$ ni keltiring.

6. **Diversifikatsiya foydasini foizda bering:** $1 - \text{SD}_{\min} / \min(\text{SD}(X), \text{SD}(Y))$.
7. w^* ni **tekshiring:** w ni 0 dan 1 gacha 0,1 qadam bilan o'zgartirib SD ni jadvalga yozing va grafik chizing. Minimum haqiqatan w^* dami?
8. **Stress test:** w^* ni sobit qoldirib, r ni $-0,5$, 0 , $+0,5$ va $+0,9$ ga o'zgartiring. Har bir holatda SD va diversifikatsiya foydasini bering.
9. **Narxga aylantiring:** bitta amaliy kattalik tanlang (zaxira hajmi, sug'urta mukofoti, kapital, ombor sig'imi) va SD ning o'sishi *necha birlik* turishini hisoblang. Barcha farazlarni oshkora yozing va *faraziy* deb belgilang.

w^* chegaradan chiqib ketsa

Agar $w^* < 0$ yoki $w^* > 1$ chiqsa, bu *xato emas*: formula qisqa sotuvga (yoki manfiy ulushga) ruxsat beradi. Amalda esa $w \in [0; 1]$ oralig'ida bo'lishi kerak — unda minimum chetda yotadi ($w = 0$ yoki $w = 1$). Bu holatni **tan oling va izohlang**: “formula $w^* = \dots$ beradi, ammo amaliy chegara $w = \dots$; ikkalasini ham keltiraman”. Diversifikatsiya foydasi juda kichik chiqishi ham normal natija — uni yashirmang.

6-bosqich. Umumiy trend, sababiyat va qaror (15 ball)

[Blum: Baholash–Yaratish · Qiyinlik: 6]

1. Har bir qator uchun $r(\text{vaqt}, x)$ va $r(\text{vaqt}, y)$ ni hisoblang.
2. Har bir qatordan chiziqli trendni ayiring va **qoldiqlar korrelyatsiyasini** hisoblang.
3. Jadvalda bering: r (xom), r (trendsiz), farq va farqning ulushi.
4. **Bir jumlada xulosa:** korrelyatsiyaning necha foizi umumiy trenddan edi?
5. **Uchta muqobil izoh yozing:** $X Y$ ga ta'sir qiladi; $Y X$ ga ta'sir qiladi; uchinchi omil ikkalasiga ta'sir qiladi. Har biriga *qanday ma'lumot* uni tekshirishini yozing.
6. **Tavsiyangizni bering** (≤ 120 so'z): tanlangan ulush yoki qaror, sababi, qayta ko'rib chiqish sanasi va kuzatiladigan ko'rsatkich.
7. **Cheklovlar** (kamida uchta): n ning kichikligi, r ning noaniqligi, o'lchov xatosi, tanlanma siljishi. Har biriga *qanday ma'lumot* muammoni hal qilishini yozing.

Majburiy band: tuzatilgan bayonot

Hisobotning oxirida quyidagi *noto'g'ri* bayonotni o'z ma'lumotingizga moslab qayta yozing:

“Korrelyatsiya 0,92 chiqdi, demak bog'lanish juda kuchli va birinchi o'zgaruvchining o'sishi ikkinchisining o'sishiga olib keladi. Kovariatsiya ham katta (3816), bu xulosani tasdiqlaydi. Bog'liqsiz deb hisoblasak, portfel dispersiyasi $\text{Var}(X) + \text{Var}(Y)$ ga teng bo'ladi.”

Tuzatilgan bayonot ≤ 70 so'z bo'lsin, uchta son o'z ichiga olsin va bayonotdagi **uchala** xatoni ham tuzatsin. Bu band 6-bosqich balliga kiradi.

4 Hisobotning majburiy tuzilmasi

#	Bo'lim	Mazmuni	Hajm
1	Sarlavha sahifasi	Ism, guruh, sana, juftlik nomi	—
2	Juftlik va manba	1-bosqich	200–250 soʻz + jadval + sochma diagramma
3	Kovariatsiya	2-bosqich	200–250 soʻz + qoʻlda hisoblash jadvali
4	Korrelyatsiya	3-bosqich	200–250 soʻz + uch oʻlchov jadvali
5	r nimani yashiradi	4-bosqich	300–350 soʻz + 2 grafik
6	Portfel va diversifikatsiya	5-bosqich	350–400 soʻz + 2 jadval + grafik
7	Trend, sababiyat va qaror	6-bosqich	300–350 soʻz
8	Cheklovlar	6-bosqich	150–200 soʻz
9	Tuzatilgan bayonot	majburiy band	≤ 70 soʻz
10	Ilova	kod (.Rmd / .ipynb) va SI' oshkorlik shakli	—

Umumiy hajm: 2 000–2 400 soʻz (ilovalar hisobga olinmaydi). Shrift 11 pt, satr oraligʻi 1,15. Har bir jadval va grafikda **raqam, sarlavha va manba** boʻlishi shart.

5 Topshirish tartibi

Topshirish talablari

- **Fayllar:** STAT201_T6_Familiya_Ism.pdf (hisobot) + .Rmd/.ipynb (kod) + maʼlumot fayli (yoki havolasi) — bitta .zip da.
- **Kod xatosiz ishlashi shart:** *Restart and Run All* dan soʻng hech bir katak xato bermasligi kerak.
- **Muddat:** 7-hafta, seshanba, 23:59 — Moodle. Kechikish: har bir toʻliq kun uchun 10%; 3 kundan keyin qabul qilinmaydi.
- **Grafiklar:** faqat Okabe–Ito ranglari; maʼnoni faqat rang bilan bermang (shakl yoki yorliq qoʻshing); oʻq nomlari va manba majburiy.
- **Sochma diagramma majburiy** va u r dan *oldin* keltiriladi.
- **Simulyatsiya boʻlsa:** generator nomi, urugʻ va takrorlar soni koʻrsatiladi.
- **Bu yakka ish.** Juftlik boshqa talaba bilan bir xil boʻlishi mumkin emas (Moodleʼdagi band qilish jadvali).

6 Akademik halollik va SI' dan foydalanish

Halollik talablari

- Har bir son *qayta tiklanadigan* boʻlishi shart: kod ilovada boʻlsa, oʻqituvchi uni ishga tushirib tekshiradi.
- Maʼlumot manbasi toʻliq keltiriladi. **Havolasi ishlamaydigan yoki mavjud boʻlmagan manba — akademik halollik buzilishi.**
- Yaratilgan (simulyatsiya qilingan) sonlar shunday belgilanadi va generatsiya qoidasi yoziladi.
- **Sababiy til taqiqlanadi**, agar u asoslanmagan boʻlsa: “taʼsir qiladi”, “olib keladi”, “sabab boʻladi” iborolari kuzatuv maʼlumotida ishlatilmaydi. Toʻgʻri iboralar: “birga oʻzgaradi”, “bogʻliq”, “korrelyatsiyalangan”.
- Boshqa talaba bilan gʻoya muhokamasi ruxsat etiladi; matn, kod yoki jadvalni ulashish — yoʻq.

Sun'iy intellektdan foydalanish siyosati

Ruxsat etiladi (oshkor qilingan holda)	Taqiqlanadi
Kod xatosini topish va tushuntirish	Talqin, qaror va cheklovlar bo'limini SI' ga yozdirish
Kovariatsiya va korrelyatsiya farqini boshqacha so'z bilan tushuntirishni so'rash	r ning talqinini SI' ga qildirish — aynan shu baholanadi
O'z talqiningizni yozib, unga tanqid so'rash	SI' dan r , Cov yoki w^* olib, tekshirmasdan yozish
Sochma diagramma kodini yozdirish va uni satrma-satr izohlatish	Ma'lumot yoki manba havolasini SI' ga yaratdirish
Grammatika va uslub tahriri (mazmun o'zgarmaydi)	Adabiyot ro'yxatini SI' ga tuzdirish

Til modellarining ushbu mavzudagi xarakterli xatolari

(1) Korrelyatsiyani sababiy tilda tushuntiradi. (2) $Cov = 0$ ni bog'liqsizlik deb o'qiydi. (3) $Var(aX + bY)$ da $2ab Cov$ hadini tushirib qoldiradi. (4) r ni grafik chizmasdan talqin qiladi. (5) r ni r^2 bilan yoki regressiya koeffitsiyenti bilan chalkashtiradi.

Bu xatolar *ishonarli* yozilgan bo'ladi va arifmetikasi benuqson bo'ladi — xato *talqinda*, hisobda emas. To'liq mashq: W06-si-topshiriqlari.

Ilova: SI' oshkorlik shakli (nusxa ko'chiring va to'ldiring)

Vosita va versiya	Qaysi bosqichda	Aynan qanday so'rov	Javobni tekshirdim	qanday

Deklaratsiya. “Yuqoridagi jadval ushbu ishda sun'iy intellektdan foydalanishimning to'liq bayoni ekanini tasdiqlayman. Talqin, qaror va cheklovlar bo'limlari mening o'z matnimdir.”

Imzo: _____ Sana: _____

7 Talabalar ko'p uchratadigan xatolar

Xato	Nima uchun noto'g'ri	To'g'ri yo'l
r ni hisoblab, keyin grafik chizish	Grafik songa moslab o'qiladi; Anskomb aynan shuni ko'rsatadi	Hisobotda grafik r dan oldin turadi
Kovariatsiyaning kattaligiga qarab hukm chiqarish	Cov birlikka bog'liq: 3 816 (mln \$) ² "katta" ko'rinadi, ammo $r = 0,70$	Faqat r ni taqqoslang; Cov dan faqat ishorani oling
"Cov = 0 demak bog'liqsiz"	Faqat teskarisi to'g'ri; egri bog'lanishda Cov = 0 bo'lishi mumkin	Grafikni ko'rsating; Spirmen bilan qiyoslang
$\text{Var}(X + Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y)$ deb yozish	Bu faqat Cov = 0 da to'g'ri; 2ab Cov hadini tashlash odatda 10–30 % xato beradi	Uch hadni alohida yozing va ulushini hisoblang
$\text{Var}(X - Y) = \text{Var}(X) - \text{Var}(Y)$	Ayirmada ham dispersiyalar qo'shiladi: $\text{Var}(X) + \text{Var}(Y) - 2\text{Cov}$	Formulani $a = 1, b = -1$ bilan chiqaring
r ni r^2 yoki regressiya qiyaligi bilan chalkashtirish	Uchtasi uch xil kattalik; r birliksiz va simmetrik, qiyalik esa emas	Har uchtasini alohida hisoblab, jadvalga yozing
Sababiy til ishlatish	Kuzatuv ma'lumoti sababni bermaydi; trend olib tashlangach r ko'pincha keskin tushadi	"Birga o'zgaradi" deb yozing; uchta muqobil izohni sanang
w^* ni tekshirmasdan qabul qilish	Formula qisqa sotuvga ruxsat beradi; w^* oraliqdan chiqishi mumkin	w bo'yicha jadval va grafik bilan minimumni tasdiqlang
Grafikda ma'noni faqat rang bilan berish	Rang ko'rmaslik va rangsiz bosma	Shakl, uslub yoki bevosita yorliq qo'shing

8 Baholash mezonlari (analitik rubrika)

Mezon	Ball	A'lo (90–100 %)	Qoniqarsiz (< 60 %)
1. Juftlik, kontekst va grafik	10	Ikkala o'zgaruvchi sonli va haqiqiy; manba to'liq; sochma diagramma r dan oldin va <i>so'z bilan</i> o'qilgan; amaliy qaror aniq nomlangan	Grafik yo'q yoki r dan keyin; manbasiz ma'lumot; qaror aytilmagan
2. Kovariatsiya ikki yo'l bilan	15	Qo'lda hisoblash jadvali to'liq; ikkala usul mos keladi; eng katta hissa qo'shgan kuzatuvlar aniqlangan va izohlangan; birlik yozilgan	Faqat tayyor funksiya chaqirilgan; jadval yo'q; birlik eslatilmagan
3. Korrelyatsiya va uch o'lchov	15	Uchala o'lchov hisoblangan va <i>birga</i> o'qilgan; farq izohlangan; shkala o'zgarishiga sezgir emasligi sonli ko'rsatilgan	Bitta r keltirilgan; farq izohlanmagan; shkala tekshiruvi yo'q
4. r nimani yashiradi	20	Kamida uchta nosozlik sonli tekshirilgan (oldin/keyin r); Anskomb bilan taqqoslash asosli; xulosa jumlasini aniq	Bitta tekshiruv yoki umumiy iboralar; sonlar yo'q
5. $\text{Var}(aX + bY)$ va portfel	25	Ikki yo'l mos keladi; uch had ulushi ajratilgan; bog'liqsizlik xatosi foizda; w^* jadval va grafik bilan tasdiqlangan; stress test bajarilgan; narx farazlari oshkora	Formula qo'llangan, ammo tekshirilmagan; 2ab Cov hadi muhokama qilinmagan; stress test yo'q
6. Trend, sababiyat, qaror va cheklovlar	15	Trendsiz r hisoblangan va farq ulushi berilgan; uchta muqobil izoh va ularni ajratadigan ma'lumot; tavsiya aniq; kamida uch cheklov; tuzatilgan bayonot uchala xatoni tuzatadi	Sababiy til ishlatilgan; detrending yo'q; cheklovlar umumiy iboralar; tuzatilgan bayonot yo'q yoki qisman
Jami	100		

Ball qo'yishning uchta qoidasi

(1) Qayta tiklanmaydigan son — *nol* ball (tegishli band bo'yicha). (2) Asoslanmagan sababiy bayonot — tegishli band bo'yicha 50 % ayiriladi, hisobot esa tuzatish uchun qaytariladi. (3) Oshkor qilinmagan SI¹ dan foydalanish — ish qayta ko'rib chiqiladi va fakultet tartibiga havola qilinadi. Oshkor qilingan foydalanish *hech qachon* o'z-o'zidan ball kamaytirmaydi.

Manbalar. Newbold, Carlson & Thorne, 4.4–4.7 va 5.7 · McClave & Sincich, 6-bob · Heumann, Schomaker & Shalabh, 9-bob · Anscombe, F. J. (1973), *The American Statistician*, 27(1), 17–21 · Markowitz, H. (1952), *The Journal of Finance*, 7(1), 77–91 · Matejka & Fitzmaurice (2017), *CHI '17* · Ma'lumot: FAOSTAT / Our World in Data; *The Numbers* / Kaggle.